

PANORAMA DA GESTÃO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS



MARACAJU - MS

(RELATÓRIO INDIVIDUAL)

PARCEIROS



SÚMARIO

1. APRESENTAÇÃO	6
2. LOCAIS INSPECIONADOS DURANTE VISITA TÉCNICA	6
3. INFORMAÇÕES POLÍTICO-ADMINISTRATIVAS DO MUNICÍPIO	8
3.1. PLANO MUNICIPAL DE GESTÃO INTEGRADA DE RESÍDUOS SÓLIDOS OU EQUIVALENTE 8	
4. CUSTOS E ASPECTOS OPERACIONAIS DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E MANEJO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS	10
4.1. COLETA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES	10
4.2. COLETA SELETIVA	12
4.3. TRIAGEM DOS RESÍDUOS SÓLIDOS RECICLÁVEIS	13
4.4. UNIDADE DE COMPOSTAGEM.....	15
4.5. DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS (RSU).....	16
4.5.1. <i>Destinação final dos resíduos sólidos domiciliares (RSD)</i>	16
4.5.2. <i>Destinação final dos resíduos da construção civil (RCC) e limpeza urbana (RLU)</i>	18
4.5.3. <i>Passivos Ambientais</i>	19
4.5.4. <i>Projeto de Recuperação de Áreas Degradadas por Disposição Final de Resíduos Sólidos (PRADE-RS)</i>	20
4.6. RESÍDUOS DE LODOS DE ESTAÇÕES DE TRATAMENTO DE ÁGUA (ETA) E ESTAÇÕES DE TRATAMENTO DE ESGOTO (ETE).....	20
4.7. COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE (RSS)	21
4.8. LIMPEZA URBANA	22
4.9. RESUMO DOS CUSTOS E FORMA DE PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS	23
5. RECEITAS	25
5.1. TAXA DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE RSD (RECEITA ESPECÍFICA)	25
5.2. ICMS ECOLÓGICO (COMPONENTE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS)	26



6. SUSTENTABILIDADE ECONÔMICO-FINANCEIRA.....	28
6.1. INFORMAÇÕES ECONOMICOS-FINANCEIRAS DO MUNICÍPIO	28
6.1.1. <i>Receitas</i>	28
6.1.2. <i>Transferências Federais</i>	29
6.1.3. <i>Transferências Estaduais</i>	29
6.1.4. <i>Receitas Próprias</i>	30
6.1.5. <i>Despesas</i>	30
6.2. DADOS ECONÔMICOS-FINANCEIROS DA GESTÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS	33
7. SITUAÇÃO JURÍDICA	34
8. SÍNTESE DA GESTÃO E DO GERENCIAMENTO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS NO MUNICÍPIO .	35
9. CONSIDERAÇÕES E RECOMENDAÇÕES	38
9.1. APRIMORAMENTO DA GESTÃO E CONTROLE DE CUSTOS DA GESTÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS	38
9.1.1. <i>Unidade de Compostagem</i>	38
9.1.2. <i>Aprimoramento do Transbordo de Resíduos Sólidos</i>	39
9.1.3. <i>Aprimoramento da Gestão de Resíduos de Saúde</i>	39
9.1.4. <i>Projeto e Recuperação de Áreas Degradadas por Disposição Final de Resíduos Sólidos (PRADE-RS)</i>	39

LISTA DE FIGURAS

Figura 1: Caminhão compactador coletor de RSD.	11
Figura 2: Caminhão gaiola coletor de recicláveis.	13
Figura 3: UTR de Maracaju.	14
Figura 4: Esvaziamento do caminhão.	14
Figura 5: Prensas utilizadas na UTR. Fonte: TCE-MS/UEMS, 2022.	14
Figura 6: Big-Bags com recicláveis.	14
Figura 7: Composição gravimétrica estimada dos resíduos sólidos gerados no Estado de Mato Grosso do Sul. Fonte: PERS-MS (2020).	16
Figura 8: Área de transbordo do município de Maracaju-MS.	17
Figura 9: Contêiner na área de transbordo de RSD.	17
Figura 10: Comparativo da situação da destinação final dos RSD em 2016 versus atual (2022).	18
Figura 11: Resíduos da construção civil dispostos na de transbordo.	19
Figura 12: Resíduos da limpeza urbana dispostos na área de transbordo.	19
Figura 13: Área do antigo lixão de Maracaju-MS.	20
Figura 14: Caminhão caçamba utilizado para a coleta dos resíduos de limpeza urbana.	23

LISTA DE GRÁFICOS

Gráfico 1: Custo mensal praticado da gestão operacional dos resíduos sólidos em Maracaju-MS.	24
Gráfico 2: Percentual dos custos dos serviços relacionados à gestão dos resíduos sólidos em Maracaju-MS.	25
Gráfico 3: Distribuição das Receitas municipais de Maracaju média dos anos de 2015 a 2019.	28
Gráfico 4: Discriminação das Receitas municipais de Maracaju.	29
Gráfico 5: Composição das Despesas municipais de Maracaju média dos últimos 5 anos.	31
Gráfico 6: Comparação da RCL e das Despesas Correntes municipais de Maracaju.	32
Gráfico 7: Evolução da diferença entre RCL e Despesas Correntes municipais de Maracaju.	32
Gráfico 8: Sustentabilidade Econômico-Financeira do município de Maracaju-MS.	33

LISTA DE MAPAS

Mapa 1: Pontos visitados durante levantamento de dados no município de Maracaju-MS. ...7

LISTA DE TABELAS

Tabela 1: Locais inspecionados no município de Maracaju-MS.	6
Tabela 2: Dados Gerais do Município de Maracaju-MS.....	8
Tabela 3: Situação e Metas Definidas no PMSB do Município de Maracaju-MS.....	9
Tabela 4: Composição do custo mensal do serviço de coleta e transporte de RSD.	10
Tabela 5: Aspectos Operacionais da Coleta e Transporte dos RSD.	11
Tabela 6: Composição do custo mensal do serviço de coleta e transporte de recicláveis.....	12
Tabela 7: Aspectos operacionais da coleta seletiva de resíduos recicláveis.	13
Tabela 8: Dados da triagem dos resíduos sólidos recicláveis em Maracaju-MS.....	15
Tabela 9: Síntese dos aspectos operacionais da disposição final dos RSD.	17
Tabela 10: Aspectos técnicos da gestão dos RSS.	22
Tabela 11: Síntese da composição do custo mensal dos serviços de limpeza urbana.	22
Tabela 12: Síntese da forma de execução e do custo mensal dos serviços de Limpeza Urbana e Manejo de RS.....	23
Tabela 13: Proporção e valores recebidos com ICMS Ecológico em 2021.	26
Tabela 14: Índice Ambiental dos RSU referente ao município de Maracaju-MS nos anos de 2021 e 2022.	27
Tabela 15: Média das Receitas Próprias Municipais por tipo de 2015 a 2019.	30
Tabela 16: Sustentabilidade Econômico-Financeira do Manejo dos RSD.....	33
Tabela 17: Resumo da situação de gestão e gerenciamento dos resíduos sólidos em Maracaju-MS.....	36

1. APRESENTAÇÃO

A limpeza urbana e o manejo de resíduos sólidos constituem-se nos serviços públicos da maior importância dos municípios, sendo essenciais para a manutenção das condições estéticas e sanitárias do ambiente, bem como para a melhoria da saúde pública e bem-estar da população. Além disso, tais serviços possuem dimensão econômica que chegam a configurar-se, em alguns casos, nos maiores contratos geridos pelas administrações municipais.

Dada a importância do tema, as instituições participantes do Projeto Resíduos Sólidos Disposição Legal, têm realizado visitas em todos os municípios de MS, com o objetivo de levantar dados para criação de indicadores na área de resíduos sólidos no Mato Grosso do Sul.

Este relatório apresenta a situação em que se encontra a gestão dos resíduos sólidos no município de **Maracaju-MS**, destacando os valores despendidos, aspectos operacionais, sustentabilidade financeira e regularidade da destinação final desses resíduos. As informações apresentadas são baseadas na visita realizada pela equipe técnica na data de 25 de abril de 2022. O relatório teve sua elaboração concluída em junho de 2022.

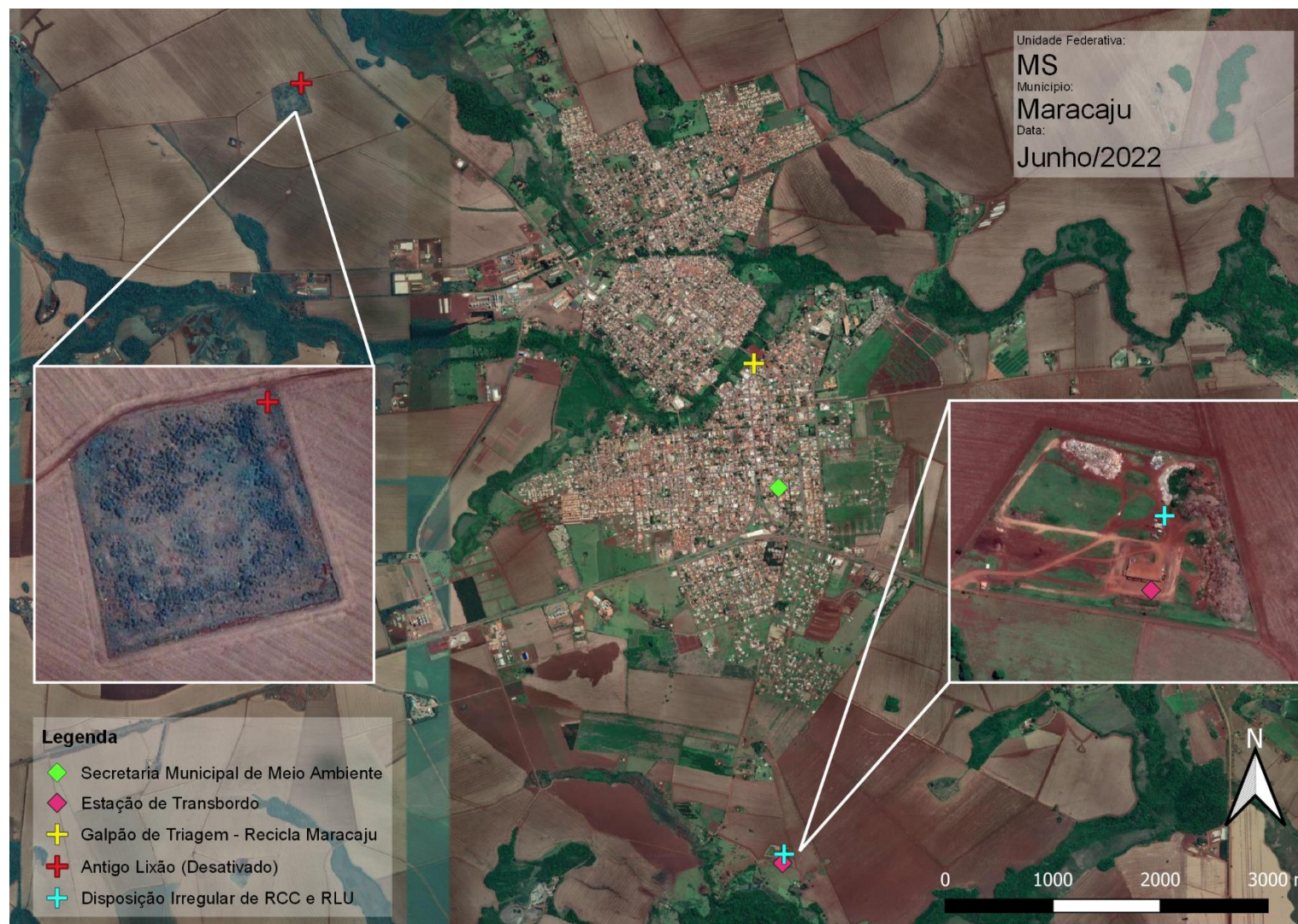
2. LOCAIS INSPECIONADOS DURANTE VISITA TÉCNICA

As repartições e locais visitados pela equipe técnica do projeto no município de **Maracaju-MS**, no ano de 2022, encontram-se descritos na tabela 1 e mapa 1, a seguir.

Tabela 1: Locais inspecionados no município de Maracaju-MS.

PONTOS	REPARTIÇÕES E LOCAIS VISITADOS	COORDENADAS GEOGRÁFICAS ¹
01	Prefeitura Municipal de Maracaju	21 K, 690833.08 m E, 7607899.16 m S
02	Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente de Maracaju (SEDEMA)	21 K, 690687.77 m E, 7606802.72 m S
03	Unidade de Triagem de Resíduos (UTR) – Associação RECICLA Maracaju	21 K, 690472.35 m E, 7608041.86 m S
04	Área de Transbordo de Resíduos	21 K, 690680.83 m E, 7603068.43 m S
05	Disposição de Resíduos da Limpeza Urbana	21 K, 690730.08 m E, 7603098.61 m S
06	Disposição de Resíduos da Construção Civil	21 K, 690696.27 m E, 7603157.46 m S
07	Antigo Lixão (Desativado)	21 K, 686294.30 m E, 7610877.63 m S
08	Secretaria Municipal de Obras de Maracaju	21 K, 691046.22 m E, 7607924.32 m S

¹ Sistema de Referência de Coordenadas (SRC): Datum WGS 84.



Mapa 1: Pontos visitados durante levantamento de dados no município de Maracaju-MS.

Fonte da Imagem: Google Earth Modificado, 2022.

3. INFORMAÇÕES POLÍTICO-ADMINISTRATIVAS DO MUNICÍPIO

Apresentam-se na tabela 2, em síntese, as informações político-administrativas de interesse para os estudos.

Tabela 2: Dados Gerais do Município de Maracaju-MS.

DADO	DESCRIÇÃO
Prefeito Atual (2021)	José Marcos Calderan
População Geral (Estimativa do município)	55.000
População Urbana (Estimativo do município)	49.225
Geração Diária de RSD (kg/hab. dia)	0,612
Existência de Plano Municipal de Saneamento Básico (PMSB)	Sim, elaborado em 2017
Existência de Plano de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos	Sim, elaborado em 2013.
Existência de Legislação para Grandes Geradores	Sim

3.1. PLANO MUNICIPAL DE GESTÃO INTEGRADA DE RESÍDUOS SÓLIDOS OU EQUIVALENTE

O município de Maracaju, no que diz respeito à existência de planejamento especificado para a gestão e gerenciamento dos resíduos sólidos, possui Plano de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos (PGIRS), elaborado em 2013, uma vez que foi contemplado pela elaboração do plano de forma consorciada, dado que é parte integrante do Consórcio Intermunicipal para o Desenvolvimento Integrado das Bacias dos Rios Miranda e APA (CIDEMA). Além do município de Maracaju, são consorciados os municípios de Miranda, Anastácio, Corguinho, Bodoquena, Bonito, Guia Lopes da Laguna, Porto Murtinho e Caracol.

Além disso, verifica-se a existência de Plano Municipal de Saneamento Básico (PMSB), elaborado em 2017, que contempla a Gestão de Resíduos Sólidos. Com base no PMSB, a tabela 3 apresenta os itens mais relevantes do diagnóstico, bem como o prazo estabelecido para a regularização ou melhorias dos serviços da gestão de resíduos sólidos do município de Maracaju.

Tabela Erro! Use a guia Página Inicial para aplicar 0 ao texto que deverá aparecer aqui.**3:**
Situação e Metas Definidas no PMSB do Município de Maracaju-MS.

Parâmetros	Situação (ano 2017)	Meta no PGIRS	
		Descrição / Prazo	
1. Existência de Coleta Seletiva	Existente	Elaborar os Projetos Executivos de Coleta Seletiva de Resíduos Sólidos	2014
2. Existência de Unidade de Triagem de Resíduos Sólidos	Existente	Implantação de unidade de triagem, reciclagem e compostagem	2016
3. Existência de Unidade de Compostagem (UC)	Inexistente	Implantação de unidade de triagem, reciclagem e compostagem	2016
4. Existência de Cooperativa e/ou Associação de Catadores de Materiais Recicláveis	Existente	Não definida meta específica	
5. Forma de cobrança específica para gestão de resíduos sólidos	Não informado	Não definida meta específica	
6. Formas de Disposição Final			
6.1 Resíduos Sólidos Domiciliares, Comerciais e de Prestadores de Serviço (RSDC)	Aterro Sanitário (Dourados)	Não definida meta específica	
6.2 Resíduos de Serviço de Saúde	Empresa Terceirizada	Plano de Gerenciamento Resíduos Sólidos de Saúde	2018-2038
6.3 Resíduos da Construção Civil	Material base em obras públicas ou como sub-base nas estradas vicinais	Plano de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil	2018-2038
6.4 Resíduos de Limpeza Pública	Não informado	Não definida meta específica	
6.5 Resíduos de lodo de Estações de Tratamento de Água (ETA)	Não informado	Não definida meta específica	
6.6 Resíduos de lodo de Estações de Tratamento de Esgoto (ETE)	Não informado	Não definida meta específica	
7. Existência de passivos ambientais associados à disposição final de resíduos sólidos	Não informado	Não definida meta específica	
8. Existência de Projeto de Recuperação de Áreas Degradadas por Disposição Inadequada de Resíduos Sólidos	Não informado	Não definida meta específica	
9. Existência de licenciamento ambiental para Aterro Sanitário	Não informado	Não definida meta específica	
		Operar Aterros Sanitários Consorciados ou Individuais	2017
10. Existência de Estudo de Gravimetria	Inexistente	Plano para estudo gravimétrico	2018-2038

4. CUSTOS E ASPECTOS OPERACIONAIS DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E MANEJO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS

As informações concernentes aos custos, formas de execução e aspectos operacionais dos principais serviços ligados à gestão dos resíduos sólidos no município de Maracaju-MS são apresentadas a seguir.

4.1. COLETA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES

O serviço de coleta e transporte dos resíduos sólidos domiciliares (RSD) é realizado de forma direta, ou seja, por meio de equipes da própria prefeitura municipal. De acordo com levantamentos realizados em 2022 pela equipe técnica do TCE em conjunto com a equipe do convênio UEMS/MPMS, o custo total da execução destes serviços é de R\$ 90.653,50/mês, contemplando gastos com pessoal, combustível e manutenção dos veículos coletores. Apesar do município possui um sistema de controle dos custos de combustíveis e manutenção, não considera a depreciação da frota, conforme se apresenta na tabela 4.

Tabela 4: Composição do custo mensal do serviço de coleta e transporte de RSD.

COMPONENTES DO SERVIÇO*	FORMA DE PRESTAÇÃO	CUSTO MENSAL
Pessoal (4 motoristas e 18 garis)	Direta	R\$ 58.019,61
Combustível dos caminhões coletores	Direta	R\$ 15.600,32
Manutenção dos caminhões coletores	Direta	R\$ 17.033,57
CUSTO TOTAL DA COLETA E TRANSPORTE DOS RSD =		R\$ 90.653,50

*Não existe controle de custo, por parte do município, da depreciação dos veículos. Desta forma, o custo mensal estimado para transporte e coleta de RSD não contempla todas as parcelas que compõem o custo da execução dos serviços.

A Figura 1 exibe um dos quatro caminhões compactadores que compõe a frota utilizada na coleta de RSD em Maracaju-MS. Salienta-se que todos os veículos foram adquiridos com recuso próprio da prefeitura.



Figura 1: Caminhão compactador coletor de RSD.

Fonte: TCE-MS/UEMS, 2022.

Os principais aspectos operacionais inerentes ao serviço de coleta e transporte de RSD no município de Maracaju-MS são apresentados na tabela 5.

Tabela 5: Aspectos Operacionais da Coleta e Transporte dos RSD.

DADOS TÉCNICOS RELACIONADOS À COLETA E TRANSPORTE DE RSD	
ITEM	DADO
Geração de RSD (ton./mês)	903,5
Geração <i>per capita</i> de RSD (kg/hab.dia)	0,61
Controle de Pesagem dos RSD no município	Não
Nº de caminhões	4
Tipo de caminhão	Toco
Idade média dos caminhões (anos)	5,75
Recurso para compra do caminhão	Próprio
Capacidade caminhão (m ³)	12
Guarnição/Equipe	1 motorista e 3 garis
Número de Motoristas	4
Número de Garis	18
Porcentagem de Insalubridade	20%
Frequência de Coleta nos Bairros (dias por semana)	2
Frequência de Coleta no Centro/Área Comercial (dias por semana)	6
Coleta na Zona Rural e Distritos (dias por semana)	2
Nº de habitantes/caminhão	12.306
Nº habitantes/gari	2.735
Tonelada mensal de RSD/gari	50,2
Tonelada diária de RSD/gari	1,67
Proporção de Habitantes Atendidos	100%
Controle de Custo de Coleta*	Sim
Custo Mensal (R\$/mês)	R\$ 90.653,50
Custo Unitário (R\$/ton.)	R\$ 100,34
Custo Unitário (R\$/hab)	R\$ 1,84

* Controle de custo de coleta parcial (ver item 4.1).

Analisando os controles operacionais e a gestão dos custos dos serviços de coleta e transporte de resíduos sólidos domiciliares (RSD), é necessário destacar os seguintes pontos:

- I. As parcelas de custos dos serviços de Coleta e Transporte de RSD não estão sendo apropriadas corretamente. No controle de custo despendido não foram consideradas o seguro e depreciação dos veículos, sendo que essas parcelas são indispensáveis para a real e adequada composição dos custos, conforme dispõem os Procedimentos para Resíduos Sólidos Urbanos, do Instituto Brasileiro de Obras Públicas (IBRAOP).

4.2. COLETA SELETIVA

O município de Maracaju-MS dispõe do serviço de coleta seletiva de resíduos recicláveis, que também é realizada de forma direta, com utilização de equipe e veículos da Prefeitura Municipal. De acordo com informações apuradas em campo, a coleta seletiva é realizada na modalidade porta-a-porta, uma vez por semana nos bairros e 6 vezes por semana no centro do município, com o serviço abrangendo 100% da área urbana. O custo médio mensal do serviço é de R\$ 22.396,00, contemplando dispêndios com pessoal, combustível e manutenção dos caminhões coletores, conforme se apresenta na tabela 6.

Tabela 6: Composição do custo mensal do serviço de coleta e transporte de recicláveis.

COMPONENTES DO SERVIÇO	FORMA DE PRESTAÇÃO	CUSTO MENSAL
Pessoal (1 motoristas e 2 garis)	Direta	R\$ 19.423,70
Combustível dos caminhões coletores	Direta	R\$ 2.030,93
Manutenção dos caminhões coletores	Direta	R\$ 941,43
CUSTO TOTAL DA COLETA E TRANSPORTE DOS RSD =		R\$ 22.396,06

A Figura 2 exibe um dos caminhões gaiola utilizados na coleta de recicláveis em Maracaju-MS.



Figura 2: Caminhão gaiola coletor de recicláveis.

Fonte: TCE-MS/UEMS, 2022.

Os principais aspectos operacionais inerentes à coleta seletiva no município de Maracaju-MS são apresentados na tabela 7.

Tabela 7: Aspectos operacionais da coleta seletiva de resíduos recicláveis.

DADOS TÉCNICOS DA COLETA SELETIVA	
ITEM	DADO
O município possui coleta seletiva?	Sim
É realizada de forma?	Direta
Custo despendido com a Coleta Seletiva	R\$ 22.396,06
Valor habitante/mês	R\$ 0,45
Modalidade	Porta-a-Porta
N. de caminhões	2
Tipo do caminhão	Gaiola
Equipe da coleta	1 motorista e 3 garis
Frequência de coleta nos bairros (dias da semana)	1
Frequência de coleta no centro/área comercial (dias da semana)	6
Cobertura de Coleta	100%

4.3. TRIAGEM DOS RESÍDUOS SÓLIDOS RECICLÁVEIS

O serviço de triagem dos resíduos recicláveis de Maracaju-MS é realizado pela Associação de Catadores de Materiais Recicláveis - Recicla Maracaju, na Unidade de Triagem de Resíduos (UTR) municipal. A triagem de recicláveis é realizada conforme condições estabelecidas em um Acordo de Cooperação celebrado entre a Associação e a Prefeitura Municipal. Como auxílio à associação, o município realiza o pagamento do aluguel do local de

triagem, além do pagamento das contas mensais de energia elétrica. Além disso, existem dois funcionários da prefeitura lotados na UTR para auxiliar administrativamente a associação de catadores. Dessa forma, o custo médio mensal da prefeitura com a Triagem de Resíduos sólidos é de R\$ 10.992,66.

A UTR de Maracaju-MS encontra-se em bom estado de conservação, uma vez que o local conta com prensas, big-bags, balança e mesa de separação, como mostrado nas Figuras 3, 4, 5 e 6.



Figura 3: UTR de Maracaju.
Fonte: TCE-MS/UEMS, 2022.

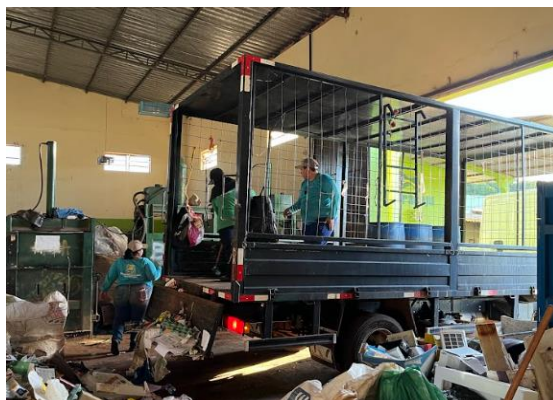


Figura 4: Esvaziamento do caminhão.
Fonte: TCE-MS/UEMS, 2022.



Figura 5: Prensas utilizadas na UTR.
Fonte: TCE-MS/UEMS, 2022.



Figura 6: Big-Bags com recicláveis.
Fonte: TCE-MS/UEMS, 2022.

A associação atua com CNPJ e emite notas fiscais de venda, além de fazer parte do Programa de Logística Reversa Eu Reciclo. A venda dos recicláveis é feita para recicladoras intermediárias e os materiais, em sua maioria, são enviados para Campo Grande com regularidade mensal. Além de receber os materiais oriundos da coleta seletiva realizada pelas equipes da prefeitura, a associação recebe materiais de grandes geradores do município.

Ainda segundo informações recebidas durante visita técnica, recentemente foi firmada uma parceria com o Instituto Recicleiros a fim de que a instituição auxilie o município na triagem de resíduos sólidos.

Os principais aspectos operacionais da coleta apresentam-se na tabela 8, onde são elencados os dados gerais do serviço de triagem no município de Maracaju-MS.

Tabela 8: Dados da triagem dos resíduos sólidos recicláveis em Maracaju-MS

DADOS GERAIS DA TRIAGEM DOS RESÍDUOS SÓLIDOS RECICLÁVEIS	
ITEM	DADO
O município possui UTR?	Sim
Situação da UTR	Boa
Fonte de recurso para aparelhamento da UTR	Próprio
Local de triagem dos resíduos	Galpão alugado pela prefeitura
Quem é o responsável pelo recebimento e triagem dos materiais recicláveis?	Associação Recicla Maracaju
Número de recicladores	12
Número de habitantes urbano/reciclador	4102
A Cooperativa recebe recursos da Prefeitura para triagem dos Resíduos?	Não
Existe intermediário privado?	Sim
Para qual cidade o material é vendido?	Campo Grande-MS
Nome da Empresa Sucateira	Sucata do Gaúcho/Berpram
O município possui controle de pesagem da coleta seletiva?	Sim
Quantidade de material reciclável vendido (ton./mês)	27,8
Frequência de venda do material coletado	Mensalmente
Quantidade potencial de material reciclável do município? (ton./mês) ²	275,2
Renda média dos triadores (R\$/mês)	R\$ 2.000,00
A cooperativa realiza reserva financeira para eventual emergência?	Não

Com base nos dados apresentados na tabela acima, verifica-se que o município recicla em média 27,8 toneladas/mês de materiais recicláveis, o que representa 3% da geração total de RSD.

4.4. UNIDADE DE COMPOSTAGEM

Com relação à compostagem como alternativa para tratamento e disposição da parcela orgânica de resíduos sólidos, estima-se, conforme composição gravimétrica contida

² Quantidade calculada com base na composição gravimétrica (30,46% de recicláveis) dos resíduos gerados no Estado de Mato Grosso do Sul. Plano Estadual de Resíduos Sólidos (PERS), 2020. Pág. 155.

no Plano Estadual de Resíduos Sólidos – PERS-MS (SEMAGRO, 2020), que o município de Maracaju-MS produz um percentual de matéria orgânica de 57,57% em relação ao total de resíduos sólidos domiciliares gerados. Esse potencial de resíduos orgânicos está alinhado com a composição demonstrada na Figura 7, onde se verifica que no estado de Mato Grosso do Sul predomina a matéria orgânica como parcela de maior representatividade, 53,70%.

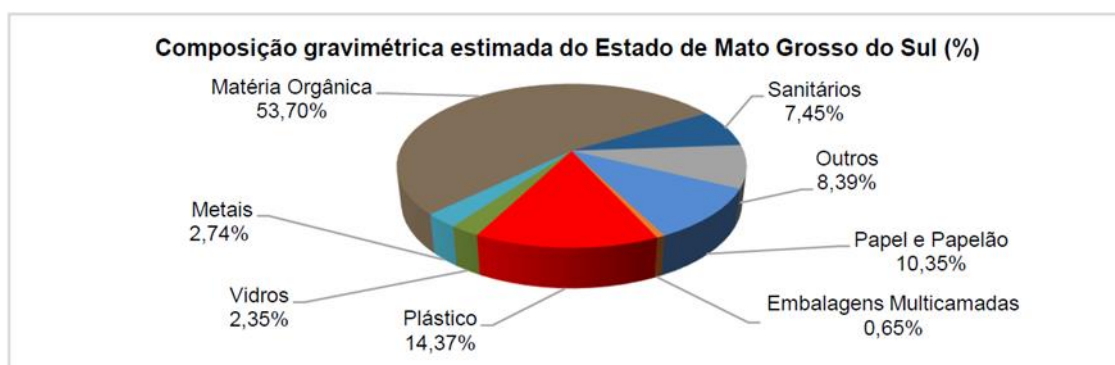


Figura 7: Composição gravimétrica estimada dos resíduos sólidos gerados no Estado de Mato Grosso do Sul. Fonte: PERS-MS (2020).

Mesmo diante de um percentual significativo de resíduos com potencial de compostagem, destaca-se que o município de Maracaju-MS não possui unidade de compostagem.

4.5. DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS (RSU)

Neste item é apresentada a situação atual da gestão do destino final dos resíduos, os aspectos operacionais e os custos para a destinação final (DF) dos diversos tipos de resíduos sólidos urbanos (RSU) gerados no município de Maracaju-MS.

4.5.1. Destinação final dos resíduos sólidos domiciliares (RSD)

A destinação final dos resíduos sólidos domiciliares no município de Maracaju-MS é realizada de forma adequada, por meio de transbordo e posterior transporte e disposição final em aterro sanitário privado, situado no município de Dourados. O serviço de locação de contêineres, transporte e destinação final dos RSD se dá de maneira indireta, e conforme contrato nº1.466/2017, é de responsabilidade da empresa Financiar Construtora Industrial Ltda.

As Figuras 8 e 9 apresentam a estrutura da área de transbordo do município, registrada durante visita técnica.



Figura 8: Área de transbordo do município de Maracaju-MS

Fonte: TCE-MS/UEMS, 2022.



Figura 9: Contêiner na área de transbordo de RSD.

Fonte: TCE-MS/UEMS, 2022.

Conforme pode ser observado nas Figuras 8 e 9, a área de transbordo do município de Maracaju, apesar de apresentar rampa para acesso aos contêineres, não dispõe de cobertura. Esse fato permite a exposição dos resíduos a intempéries ambientais. Dessa forma, nos períodos de chuva, pode haver sobrepeso no transporte até o aterro sanitário, dado o excesso de água retido nos resíduos.

De acordo com documentos apresentados pela prefeitura, o valor médio despendido pelo município de Maracaju-MS com a locação de contêineres, transporte e destinação final dos RSD é de R\$ 278.845,54/mês. A tabela 9 resume os principais aspectos operacionais da destinação final dos RSD de Maracaju-MS.

Tabela 9: Síntese dos aspectos operacionais da destinação final dos RSD.

DADOS TÉCNICOS RELACIONADOS A DESTINAÇÃO FINAL DOS RSD	
ITEM	DESCRIÇÃO
Disposição Adequada?	Sim
Forma de Disposição Final	Transbordo com DF em aterro sanitário
Forma de Operação Aterro Sanitário	Consoiciada
Município situado o Aterro Sanitário	Jardim-MS
Empresa Responsável pela DF	Aterro Cidema
Empresa Responsável pelo Transporte	Kurica Ambiental S/A
Existe Balança no Município	Não
Existe Estação de Transbordo?	Sim (rampa sem cobertura)

DADOS TÉCNICOS RELACIONADOS A DESTINAÇÃO FINAL DOS RSD	
ITEM	DESCRIÇÃO
Distância até o Aterro Sanitário	100 km (ida)
Custo DF (ton.)	R\$ 163,55
Custo DF (mês)	R\$ 147.766,54
Custo DF (hab./mês)	R\$ 3,00
Custo Transporte (ton.)	R\$ 76,70
Custo Transporte (km) - Vincular a distância do aterro/nº de viagens	R\$ 7,87
Custo Transporte (mês)	R\$ 69.298,04
Custo Transporte (hab./mês)	R\$ 1,41
Custo Total (ton.)	R\$ 240,25
Custo Total (mês)	R\$ 278.845,54
Custo Total (hab./mês)	R\$ 4,41
Nº. de contêineres	6
Capacidade do contêiner (m³)	35
Massa específica (kg/m³)	1.035
Quantidade de RSD destinado ao aterro sanitário (ton./mês)	903,49

Comparando a situação da destinação final dos RSD no ano de 2016³, com a situação atual, verifica-se que houve progresso na forma de destinação final dos RSD, conforme demonstrado na Figura 10.

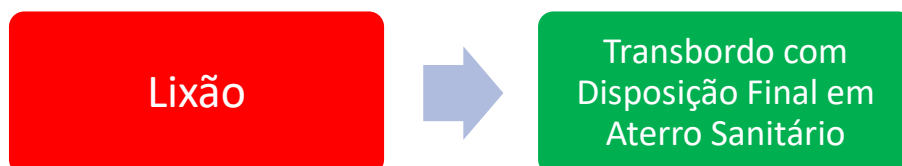


Figura 10: Comparativo da situação da destinação final dos RSD em 2016 versus atual (2022).

4.5.2. Destinação final dos resíduos da construção civil (RCC) e limpeza urbana (RLU)

Durante visita técnica ao município de Maracaju, foi observado que os resíduos oriundos dos serviços de limpeza urbana (varrição, capina e poda) e os resíduos da construção civil (RCC) ainda são dispostos de forma inadequada, a céu aberto, no mesmo local onde hoje se encontra a área de transbordo, como se vê nas Figuras 11 e 12.

³ Situação da destinação final dos RSD em 2016 descrita na pág. 32 do livro “Indicadores de Resíduos Sólidos nos Municípios de MS”, publicado pelo TCE-MS.



Figura 11: Resíduos da construção civil dispostos na área de transbordo.
Fonte: TCE-MS/UEMS, 2022.



Figura 12: Resíduos da limpeza urbana dispostos na área de transbordo.
Fonte: TCE-MS/UEMS, 2022.

4.5.3. Passivos Ambientais

Ao que se refere aos locais de disposição inadequada de resíduos sólidos, que podem ser caracterizados como áreas de passivo ambiental, consta no Relatório do Ministério Público Estadual (MPMS) de 2015⁴ que o município de Maracaju contava com um vazadouro a céu aberto (lixão) de coordenadas 21 K, 686294.30 m E, 7610877.63 m S. De acordo com o verificado durante a vista técnica da equipe TCE/UEMS em 2022, o município vem destinando de maneira ambientalmente adequada os resíduos sólidos domiciliares, uma vez que tais resíduos são enviados para o aterro sanitário no município de Dourados. Dessa forma, atualmente, a área do antigo lixão encontra-se cercada e com presença de extensa vegetação, conforme ilustra a Figura 13.

Porém, como foi verificado no item 4.5.2, o município de Maracaju-MS vem destinando de forma inadequada os resíduos de construção civil e limpeza urbana, visto que esses são dispostos no mesmo local onde hoje funciona a área de transbordo. Dessa forma, fica configurado um novo passivo ambiental que precisa da devida recuperação assim que os resíduos receberem destinação correta.

⁴ Relatório dos principais aspectos relacionados à gestão e ao gerenciamento dos resíduos sólidos Estado de Mato Grosso do Sul - Procuradoria-Geral de Justiça e suas Unidades Administrativas – Projeto CURUPIRA 2015.



Figura 13: Área do antigo lixão de Maracaju-MS.
Fonte: TCE-MS/UEMS, 2022.

4.5.4. Projeto de Recuperação de Áreas Degradadas por Disposição Final de Resíduos Sólidos (PRADE-RS)

No tocante a questão de planejamento para recuperação de área degradada por disposição inadequada de resíduos sólidos, teve-se conhecimento, durante a visita técnica realizada pela equipe do convênio, da existência da Autorização Ambiental n. 001/2017 para execução de PRADE-RS relativo a área do antigo lixão, já desativado. A referida Autorização foi expedida pela própria Prefeitura através da Coordenadoria de Política Ambiental (COOPAM), uma vez que existe termo de cooperação técnica (para descentralização) n. 13/2021, celebrado com o Instituto de Meio Ambiente de Mato Grosso do Sul – IMASUL/MS. Ainda tem que tenha se verificado a existência de PRADE-RS e respectiva Autorização Ambiental, o processo ainda deve ser finalizado a partir da correta apresentação de relatório de conclusão das ações do PRADE-RS.

4.6. RESÍDUOS DE LODOS DE ESTAÇÕES DE TRATAMENTO DE ÁGUA (ETA) E ESTAÇÕES DE TRATAMENTO DE ESGOTO (ETE)

De acordo com a Instrução Normativa do Ibama nº 13, de 18 de dezembro de 2012, que publica a Lista Brasileira de Resíduos, os resíduos gerados em ETE são aqueles retirados

das fases físicas de gradeamento e desarenamento, e também, o lodo resultante do tratamento químico. Já nas ETAs, os resíduos são provenientes do grademaneto, do processo de clarificação da água (floculação e sedimentação), da descarbonização e o próprio carvão ativado da filtração.

Os serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário no município de Maracaju-MS são de responsabilidade da Empresa de Saneamento de Mato Grosso do Sul S.A – SANESUL. Segundo o documento de Caracterização Geral do Município Diagnóstico do Sistema de Esgotamento Sanitário relativo ao Procedimento de Manifestação de Interesse – MPI Nº 01/2016, a destinação final do lodo gerado na Estação de Tratamento de Esgoto (ETE), à época, era o lixão municipal.

Conforme demonstrado nos itens anteriores, o lixão municipal foi desativado e encontra-se devidamente recuperado, e ainda, de acordo com informação da SANESUL, por meio do Ofício n. 2310/2021/GEPES/SANESUL (disponível no link: https://drive.google.com/file/d/1_EF6Mu-XuEPGfrshYiCy20vT7DGYqKg1/view?usp=sharing), atualmente a empresa MS Pantanal (CNPJ nº40.074.069/0001-84) realiza uma parceria público privado - PPP com a SANESUL e os resíduos da ETE de Maracaju estão sendo recolhidos, transportado e dispostos no aterro sanitário da empresa OCA Ambiental, localizado no município de Dourados-MS. Quanto à atual disposição dos resíduos provenientes da ETA, aguarda-se o devido esclarecimento por parte da SANESUL (questionada via ofício mencionado acima).

A responsabilidade pela gestão e disposição final desses resíduos, conforme estabelece o Artigo 27 da Política Nacional de Resíduos Sólidos, é da Empresa de Saneamento, nesse caso, da SANESUL. No entanto, é indispensável que a prefeitura verifique como esses resíduos têm sido dispostos, a fim de garantir sua disposição ambientalmente adequada.

4.7. COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE (RSS)

Os serviços de coleta, transporte, tratamento e destinação final dos resíduos de serviços de saúde (RSS) de Maracaju-MS são realizados de forma indireta, por meio do Contrato nº 233/2021 com a empresa Atitude Ambiental Ltda. De acordo com o instrumento contratual, notas fiscais e medições, o custo médio despendido pela administração é de **R\$**

24.914,35/mês com o serviço mencionado. A coleta é realizada quinzenalmente em locais definidos pela prefeitura municipal.

Os principais aspectos técnicos inerentes à gestão dos RSS encontram-se descritos na tabela 10.

Tabela 10: Aspectos técnicos da gestão dos RSS.

ASPECTOS TÉCNICOS DA GESTÃO DOS RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE (RSS)	
ITEM	DESCRIÇÃO
Forma de prestação do serviço	Indireta
Empresa responsável pela coleta e transporte dos RSS	Atitude Ambiental Ltda
Quantidade de locais atendidos pela coleta de RSS	22 estabelecimentos de saúde públicos
Há coleta de estabelecimentos privados de saúde?	Sim, 68 locais privados
Periodicidade da Coleta dos RSS	Semanal
Classe Resíduos (NBR 10004:2004)	Classe I (Perigoso)
Grupo dos RSS coletados (RDC/Anvisa 222/2018)	Grupos A, B e E (Infec./Químico/Perfuro.)
Empresa responsável pelo tratamento e DF dos RSS	Atitude Ambiental Ltda
Destinação Final dada aos RSS	Tratamento Térmico
Local onde os RSS são enviados para tratamento e DF	Campo Grande MS

Conforme demonstrado na tabela acima, o município realiza o serviço de coleta dos resíduos dos serviços de saúde para os estabelecimentos privados do setor, não atendendo às determinações do §2º do art. 27 da Lei Federal nº 12.305/2010. Verificou-se que a empresa Atitude Ambiental Ltda apresenta adequadamente os Manifestos de Transporte de Resíduos e Rejeitos (MTRs) indicando a devida execução dos serviços contratados.

4.8. LIMPEZA URBANA

O serviço de limpeza urbana no município de Maracaju-MS é realizado de forma direta, por meio de equipes da Secretaria Municipal de Obras. De acordo com documentos e informações levantamentos pela equipe técnica, o custo médio despendido para execução dos serviços é de R\$171.248,51/mês, conforme mostra a tabela 11.

Tabela 11: Síntese da composição do custo mensal dos serviços de limpeza urbana.

COMPONENTES DO SERVIÇO*	FORMA DE PRESTAÇÃO	CUSTO MENSAL
Equipe de 54 funcionários	Direto	R\$ 135.225,44
Combustível e manutenção dos veículos e maquinários	Direto	R\$ 36.023,07
TOTAL DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA =	DIRETA	R\$ 171.248,51

De acordo com informações levantadas in loco, os serviços relacionados à limpeza urbana no município de Maracaju-MS compreendem: varrição manual e mecanizada, capina manual, roçada mecanizada, poda de grama e árvores, pintura de meio fio e limpeza de bocas-de-lobo. A Figura apresenta um dos veículos utilizados nos serviços de limpeza urbana de Maracaju-MS.



Figura 14: Caminhão caçamba utilizado para a coleta dos resíduos de limpeza urbana.

Fonte: TCE-MS/UEMS, 2022.

4.9. RESUMO DOS CUSTOS E FORMA DE PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS

O resumo dos custos despendidos mensalmente com os serviços de limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos, bem como a forma de prestação dos mesmos são apresentados na tabela 12.

Tabela 12: Síntese da forma de execução e do custo mensal dos serviços de Limpeza Urbana e Manejo de RS.

SERVIÇOS	FORMA DE PRESTAÇÃO	CUSTO MENSAL	CUSTO/HAB./MÊS
Coleta e Transporte de RSD	Direta	R\$ 90.653,50	R\$ 1,84
Coleta Seletiva	Direta	R\$ 22.396,06	R\$ 0,45
Triagem dos Resíduos Recicláveis	Associação de Catadores	R\$ 10.992,16	R\$ 0,22
Destinação Final dos RSD (Transbordo + Disposição Final em Aterro Sanitário Privado)	Indireta	R\$ 278.845,54	R\$ 5,66

SERVIÇOS	FORMA DE PRESTAÇÃO	CUSTO MENSAL	CUSTO/HAB./MÊS
Coleta, Transporte e Destinação de Resíduos de Serviços de Saúde (RSS)	Indireta	R\$ 24.441,07	R\$ 0,50
Limpeza Urbana (LU)	Direta	R\$ 171.248,51	R\$ 3,48
CUSTO COM O MANEJO DOS RSD =		R\$ 391.895,10	R\$ 7,96
CUSTO TOTAL COM A GESTÃO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS =		R\$ 598.576,83	R\$ 12,16

De acordo com a tabela 12, é possível verificar que a despesa mensal com o manejo dos resíduos sólidos domiciliares (RSD) é de R\$ 391.895,10/mês, refletindo um custo por habitante de R\$ 7,96/mês. Já o custo total da gestão dos resíduos sólidos no município de Maracaju-MS, incluindo manejo dos RSD, RSS e LU, é de R\$ 598.576,83/mês, resultando um custo por habitante de R\$ 12,16/mês.

Para ilustrar as informações acima mencionadas, apresenta-se por meio dos gráficos 1 e 2 a participação de cada um dos custos praticados e os respectivos percentuais de cada serviço dentro da despesa geral com a gestão operacional dos resíduos sólidos.

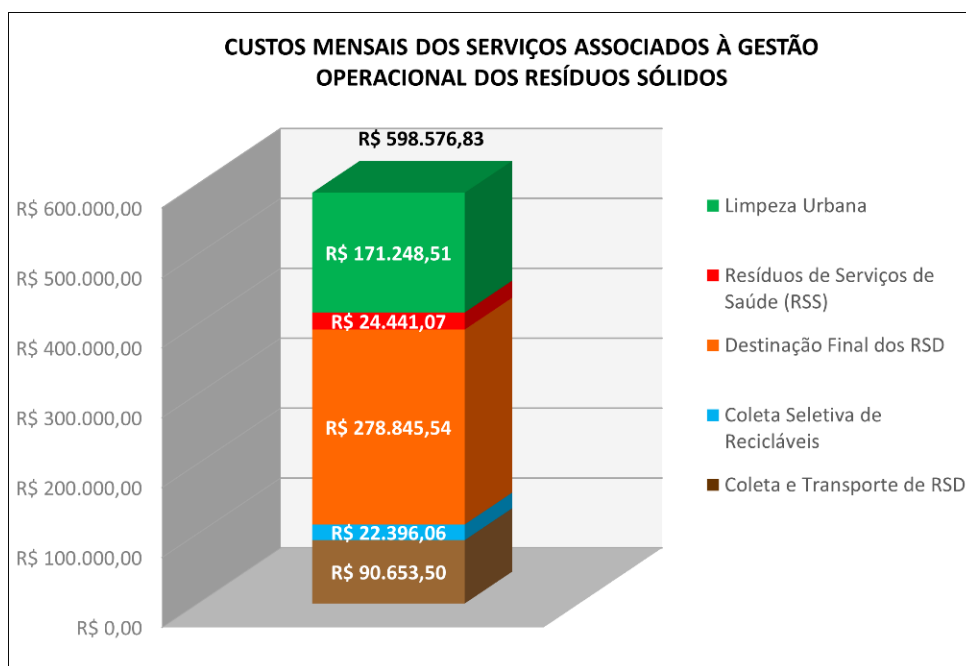


Gráfico 1: Custo mensal praticado da gestão operacional dos resíduos sólidos em Maracaju-MS.

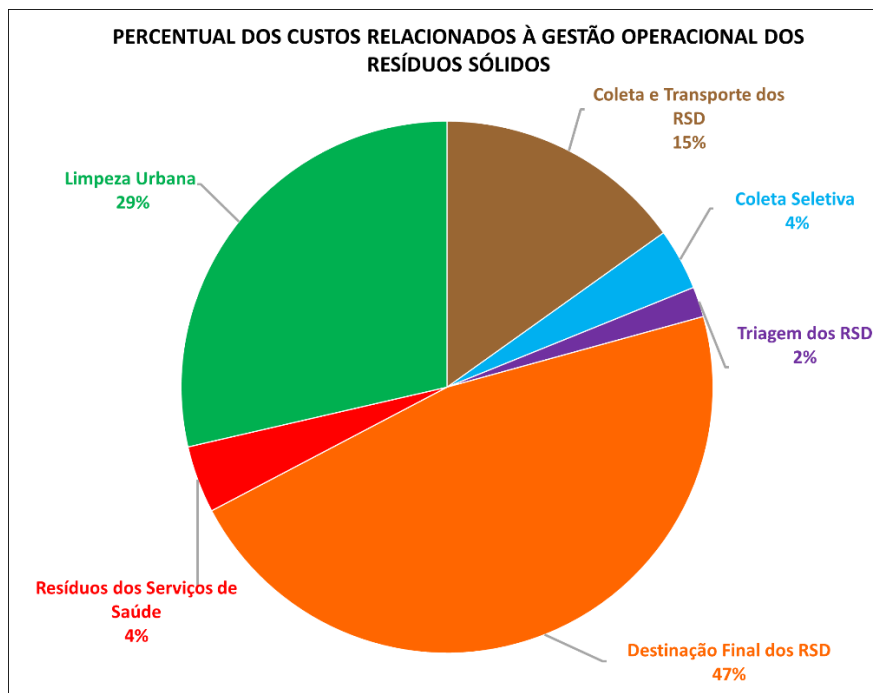


Gráfico 2: Percentual dos custos dos serviços relacionados à gestão dos resíduos sólidos em Maracaju-MS.

Conforme ilustrado no gráfico 2, o serviço com maior participação percentual nos custos totais da Gestão dos Resíduos Urbanos é a Destinação Final dos RSD, representando 47% da despesa mensal.

5. RECEITAS

5.1. TAXA DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE RSD (RECEITA ESPECÍFICA)

O município de Maracaju-MS possui lei de cobrança de taxa específica para custeio dos serviços relacionados ao manejo dos resíduos sólidos domiciliares, denominada localmente de “*Taxa de Coleta, Tratamento e Disposição final de Resíduos Sólidos*”, instituída através da Lei Complementar nº 138, de 18 de dezembro de 2018. A taxa vem sendo cobrada junto à tarifa mensal de água.

A metodologia de cálculo que foi utilizada para a composição do custo da taxa leva em consideração a categoria do imóvel, o tipo de utilização da unidade geradora de resíduos (residencial, comercial ou industrial), o índice setorial e a natureza do resíduo gerado. Com base nas informações fornecidas pela prefeitura municipal, no ano de 2021 o valor arrecadado

com a referida taxa foi de R\$ 4.544.855,66, representando R\$ 7,69 hab.urbano/mês em média.

De acordo com o **Novo Marco do Saneamento**, Lei nº 14.026, Art.35 § 2º “A não proposição de instrumento de cobrança pelo titular do serviço nos termos deste artigo, no prazo de 12 (doze) meses de vigência desta Lei, configura renúncia de receita e exigirá a comprovação de atendimento, pelo titular do serviço, do disposto no art. 14 da Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000, observadas as penalidades constantes da referida legislação no caso de eventual descumprimento.”

5.2. ICMS ECOLÓGICO (COMPONENTE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS)

O estado de Mato Grosso do Sul também conta com outra **possível fonte de receita** para a gestão de resíduos sólidos domiciliares: o ICMS Ecológico. O ICMS Ecológico foi instituído pela Lei Estadual nº 4.219/2012 e dispõe sobre o rateio de 5% do ICMS do Estado para os municípios que contenham em seu território áreas indígenas e de conservação ambiental e possuam planos de gestão de resíduos sólidos, sistemas de coleta seletiva e de disposição final adequada de resíduos sólidos domiciliares.

A distribuição destes recursos obedece à seguinte ponderação: 70% são destinados para os municípios que possuem áreas indígenas e de conservação ambiental em seus territórios, e 30% para os municípios que dispõem de Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos, Coleta Seletiva e Disposição final de Resíduos Sólidos Domiciliares Adequada. No entanto, essas receitas não são institucionalmente vinculadas ao custeio das despesas da gestão de resíduos sólidos ou à conservação de áreas indígenas e ambientais.

O município de Maracaju-MS recebeu ICMS Ecológico correspondente à componente Resíduos Sólidos Urbanos (RSU) e Unidade de Conservação/Terras Indígenas (UC/TI). No ano de 2021, o município recebeu em média R\$ 2.526,32 /mês, totalizando R\$ 30.315,78/ano, como demonstrado na tabela 13.

Tabela 13: Proporção e valores recebidos com ICMS Ecológico em 2021.

COMPONENTES DE PONTUAÇÃO	PROPORÇÃO (%)	VALOR ANUAL	VALOR MENSAL
Resíduos Sólidos Urbanos (RSU)	97%	R\$ 846.315,16	R\$ 70.526,26
Unidade de Conservação/Terras Indígenas	3%	R\$ 30.315,76	R\$ 2.526,31
TOTAL RECEBIDO DE ICMS ECOLÓGICO EM 2021 =		R\$ 876.630,92	R\$ 73.052,58

Os índices do ICMS Ecológico do município de Maracaju-MS na componente RSU para os anos de 2021 e 2022, foram estabelecidos nas Resoluções SEMAGRO n° 725/2020 e n° 762/2021, cujos dados encontram-se transcritos na tabela 14.

Tabela 14: Índice Ambiental dos RSU referente ao município de Maracaju-MS nos anos de 2021 e 2022.

ANO REFERÊNCIA	PLANO MUNICIPAL DE GESTÃO INTEGRADA DE RESÍDUOS SÓLIDOS (PMGIRS)	DISPOSIÇÃO ADEQUADA DOS RESÍDUOS SÓLIDOS	COLETA SELETIVA	TOTAL DO ÍNDICE DE RESÍDUOS SÓLIDOS (%)
2021	0,0015	0,0026	0,0026	0,0067
2022	0,0019	0,0024	0,0025	0,0068

Dessa forma, com base nos dados de 2021, verifica-se que o município recebeu em média R\$ 70.526,26/mês dos recursos do ICMS Ecológico referente à componente RSU. Conforme demonstrado na tabela 14, a partir do ano de 2022 o município de Maracaju-MS pontuou nos quesitos da componente PMGIRS, Disposição Adequada de RSD e Coleta Seletiva, acarretando em aumento da pontuação em relação aos anos anteriores.

6. SUSTENTABILIDADE ECONÔMICO-FINANCEIRA

Entender a sustentabilidade econômica financeira dos municípios brasileiros, de acordo com o Plano Nacional de Resíduos Sólidos-PLANARES, faz parte das diretrizes e estratégias para aumento da capacidade institucional dos titulares dos serviços de gestão de resíduos sólidos. Em seu item 4.3, diretriz 1A, o PLANARES traz como estratégia avaliar a situação de dependência dos entes federados em relação aos recursos federais e viabilizar instrumentos para a autossuficiência econômica e financeira de cada ente.

6.1. INFORMAÇÕES ECONOMICOS-FINANCEIRAS DO MUNICÍPIO

6.1.1. Receitas

As principais fontes de receita dos municípios são tributos (impostos, taxas, contribuições de melhoria, entre outros) e transferências correntes do governo federal e estadual. No orçamento público municipal de Maracaju se destaca como fonte principal de recursos as transferências constitucionais federais, conforme demonstrado no gráfico 3.

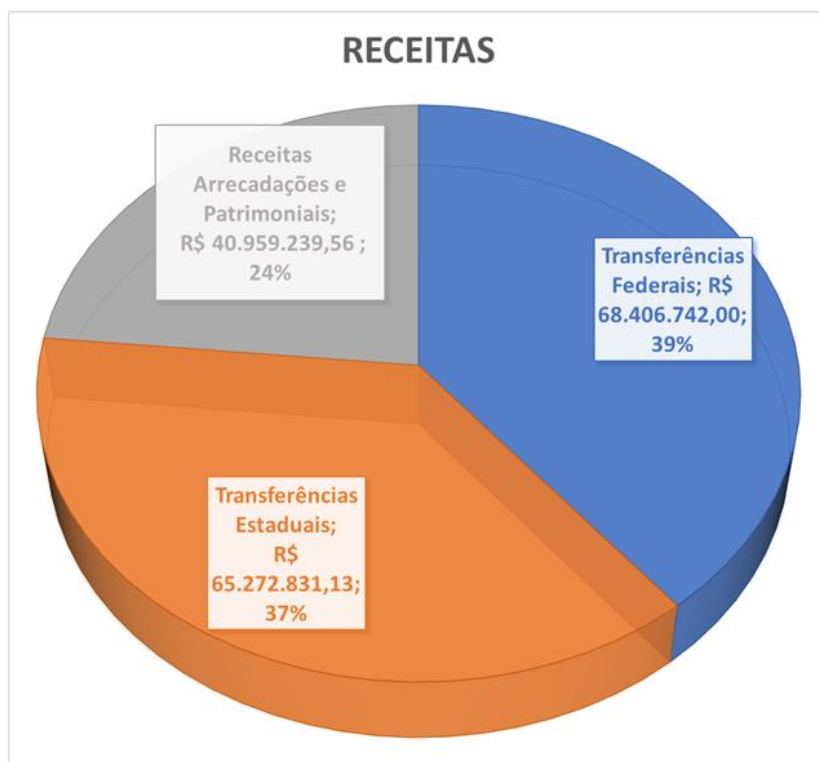


Gráfico 3: Distribuição das Receitas municipais de Maracaju média dos anos de 2015 a 2019.

Observa-se que em média, de 2015 a 2019, a maior parcela das receitas do município de Maracaju (76%) é proveniente de transferências federais e estaduais, enquanto que 24% do conjunto são receitas oriundas do próprio município. O gráfico 4 discrimina as parcelas de repasses federais, estaduais e as receitas próprias do município.

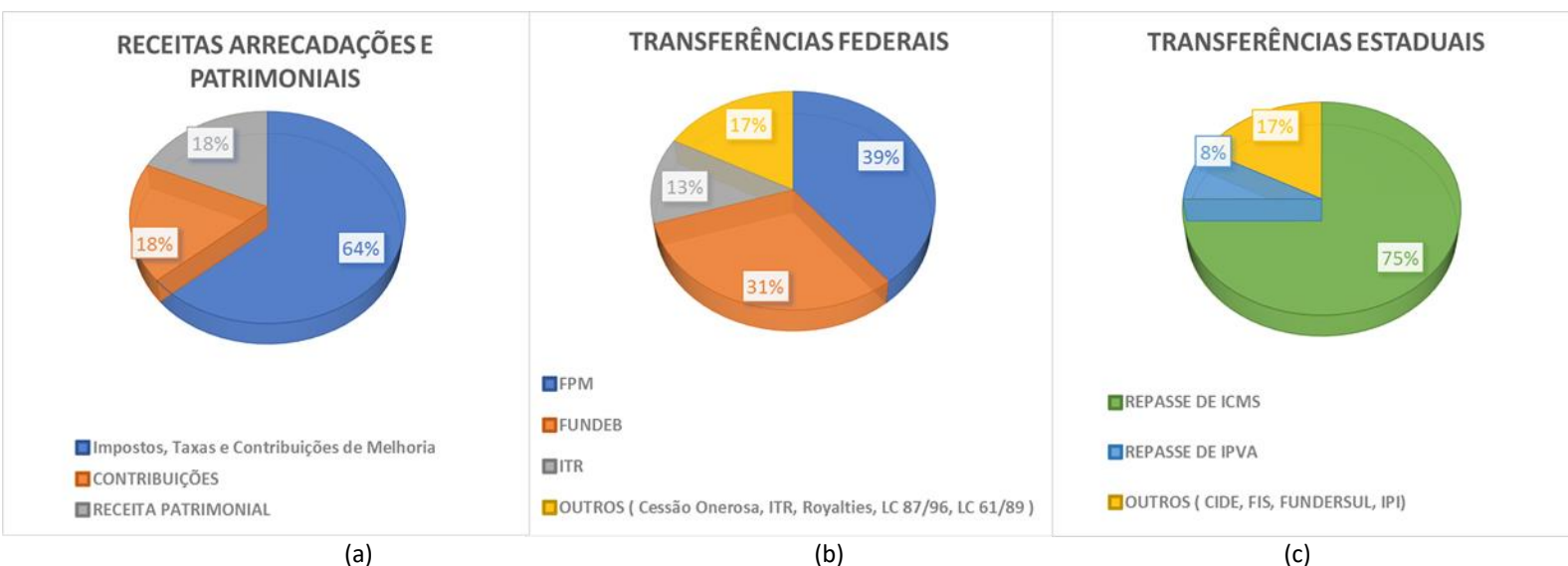


Gráfico 4: Discriminação das Receitas municipais de Maracaju.

6.1.2. Transferências Federais

As transferências federais são a parcela das receitas federais arrecadadas pela União que são repassadas aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios. Este rateio de receita para os entes federados, oriundo da arrecadação de impostos, representa uma estrutura fundamental para mitigar as desigualdades regionais, em busca contínua da promoção do equilíbrio socioeconômico entre Estados e Municípios.

É função constitucional do Tesouro Nacional, em atendimento aos dispositivos constitucionais, efetuar as transferências desses recursos aos entes federados, nos prazos legalmente estabelecidos. Para o município de Maracaju as maiores transferências são do Fundo de Participação dos Municípios – FPM, correspondentes a 39% dos repasses federais totais.

6.1.3. Transferências Estaduais

O município participa da arrecadação dos seguintes tributos estaduais:

- ICMS: imposto sobre circulação de mercadorias e prestação de serviços de transporte interestadual e intermunicipal e comunicação. O Estado de Mato Grosso do Sul, instituiu ainda o ICMS Ecológico (v. item 5.2).

- IPVA: imposto sobre a propriedade de veículos automotores
- IPI: Imposto sobre Produtos Industrializados

Para o município de Maracaju o repasse estadual de maior relevância é do ICMS, representando em média 75% do total das transferências estaduais.

6.1.4. Receitas Próprias

As receitas próprias são oriundas de arrecadação de impostos, taxas e contribuições de melhoria e de contribuições sociais, de intervenção no domínio econômico, de interesse das categorias profissionais ou econômicas, assim como de contribuições destinadas a entidades privadas de serviço social e de formação profissional, além das receitas de serviços. No município de Maracaju as receitas tributárias perfazem a maior arrecadação, com destaque para o ISS (28%). Na Tabela 15 são discriminadas as receitas próprias municipais.

Tabela 15: Média das Receitas Próprias Municipais por tipo de 2015 a 2019.

Receitas Arrecadações e Patrimoniais	
RECEITAS TRIBUTÁRIAS	64%
IPTU	14%
ISS	28%
ITBI	7%
IRRF	8%
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	8%
CONTRIBUIÇÕES	18%
RECEITA PATRIMONIAL	18%

6.1.5. Despesas

As despesas municipais são divididas em duas categorias: despesas correntes e despesas de capital. As despesas correntes são despesas de custeio de manutenção das atividades dos órgãos da administração pública (despesas com pessoal, juros da dívida, aquisição de bens de consumo, serviços de terceiros, manutenção de equipamentos, despesas com água, energia, telefone etc.). As despesas de capital são despesas que contribuem,

diretamente, para a formação ou aquisição de um bem de capital (aquisição de máquinas equipamentos, realização de obras, aquisição de imóveis, etc.).

Essas despesas são ainda classificadas pela função, isto é, o dispêndio de recursos nas áreas de atuação dos serviços públicos. Os principais gastos do município referem-se à Educação (27,59%), Saúde (22,87%), Administração (17,46%), e Transporte (7,26%), que correspondem a 75,18% das despesas totais, conforme apresentado no Gráfico 5 para a média anual dos últimos 5 anos. Importante destacar que as despesas com Saneamento Básico figuram apenas em 16ª dessa lista, representando 0,42% das despesas totais. Esse baixo custo com o setor de saneamento pode ser explicado devido à apropriação errônea das despesas municipais, tendo em vista que, os dispêndios com o setor de resíduos sólidos, que são caracterizados como serviços de saneamento básico pela Lei Federal nº 11.445/2007, foram alocados para a função pública de Urbanismo, conforme verificado em consulta no portal de transparência do município. É possível que partes desses gastos tenham também sido atribuídos a outras funções, também, porém não foi possível verificar com exatidão quais.

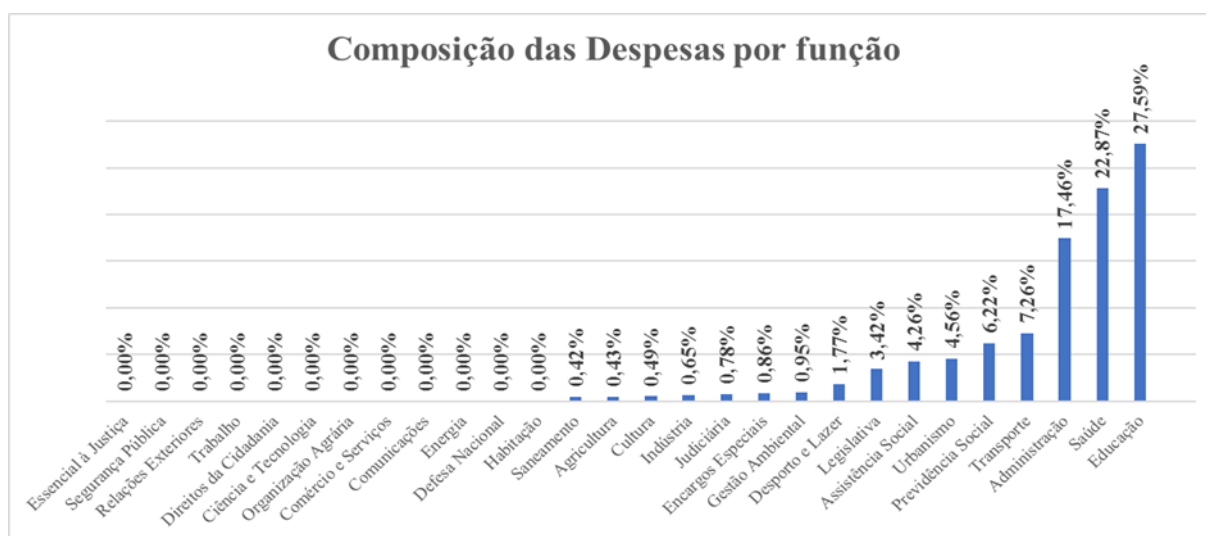


Gráfico 5: Composição das Despesas municipais de Maracaju média dos últimos 5 anos.

O Gráfico 6 apresenta a situação da Receita Corrente Líquida – RCL média versus a Despesa Corrente média do município dos últimos 5 anos. Verifica-se tendência de crescimento tanto das receitas quanto das despesas do município, com pico em 2019, conforme tendência observada no período

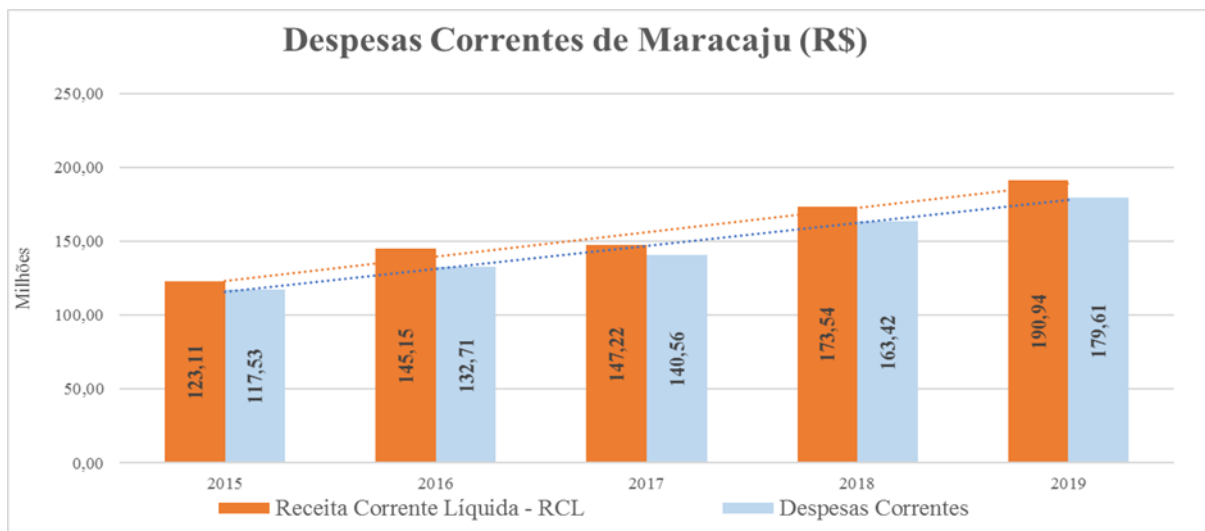


Gráfico 6: Comparação da RCL e das Despesas Correntes municipais de Maracaju.

A evolução percentual da receita em relação à despesa é um importante indicador para analisar a participação do gasto público na receita municipal. Assim, analisando o Gráfico 7, nota-se que o município de Maracaju apresentou balanço financeiro positivo durante todo o período. Em particular, o maior valor ocorreu em 2016, ano em que, além das transferências correntes ao município aumentarem substancialmente (11,5%), as arrecadações patrimoniais tiveram um aumento expressivo de 76,6%, equivalentes a quase R\$ 4,4 milhões.

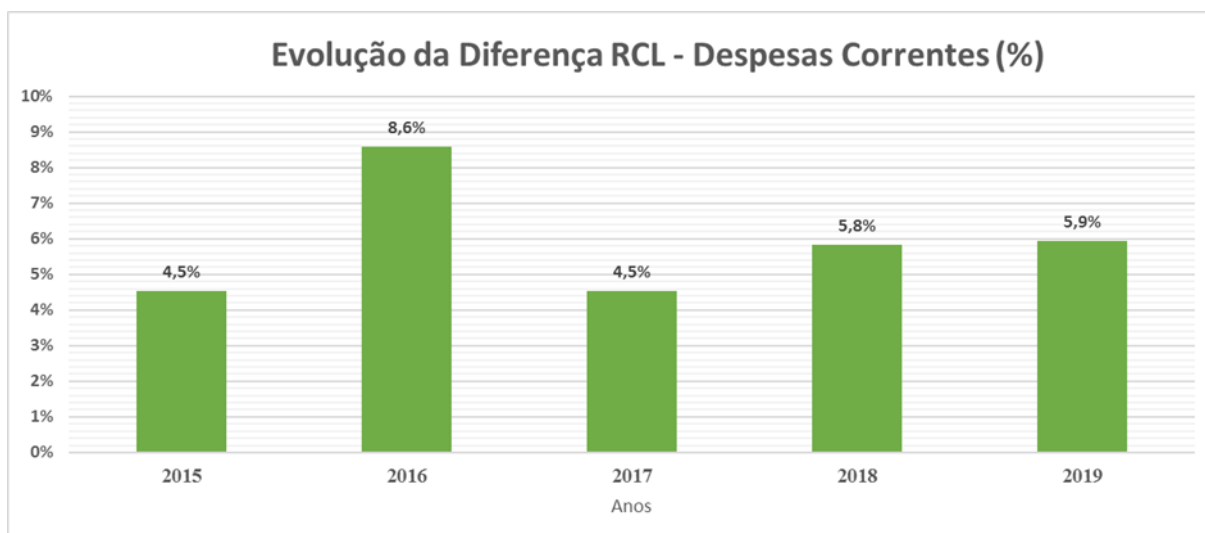


Gráfico 7: Evolução da diferença entre RCL e Despesas Correntes municipais de Maracaju.

Do ponto de vista fiscal, é possível identificar que Maracaju apresentou equilíbrio financeiro estável e positivo durante todo o período. Além disso, fica evidente que, assim

como a maior parte dos municípios do Estado, Maracaju também tem dependência dos repasses federais, que segundo o Gráfico 3 representam cerca de 54% da receita corrente líquida do município nos últimos 5 anos.

6.2. DADOS ECONÔMICOS-FINANCEIROS DA GESTÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS

Considerando os custos despendidos mensalmente com o manejo dos RSD (coleta, transporte, triagem e destinação final dos RSD), bem como os valores arrecadados com as receitas inerentes, apresenta-se na tabela 16 e gráfico 8 a confrontação despesas *versus* receitas, a fim de evidenciar a sustentabilidade financeira do município Maracaju-MS para devida execução dos serviços supramencionados.

Tabela 16: Sustentabilidade Econômico-Financeira do Manejo dos RSD.

CUSTOS/RECEITAS		VALOR ANUAL	VALOR MENSAL	VALOR/HAB.MÊS
Custo com o Manejo dos RSD	Coleta e Transporte de RSD	R\$ 1.087.841,98	R\$ 90.653,50	R\$ 1,84
	Coleta Seletiva	R\$ 268.752,69	R\$ 22.396,06	R\$ 0,45
	Triagem dos Recicláveis	R\$ 131.905,86	R\$ 10.992,16	R\$ 0,22
	Destinação Final de RSD	R\$ 3.346.146,52	R\$ 278.845,54	R\$ 5,66
	Custo total do Manejo dos RSD	R\$ 4.834.647,04	R\$ 402.887,25	R\$ 8,18
Receita Específica (Taxa de Resíduos)		R\$ 4.544.855,69	R\$ 378.737,97	R\$ 7,69
Taxa de RSD + ICMS Ecológico 2021 (RSU)		R\$ 5.391.170,85	R\$ 449.264,24	R\$ 9,13

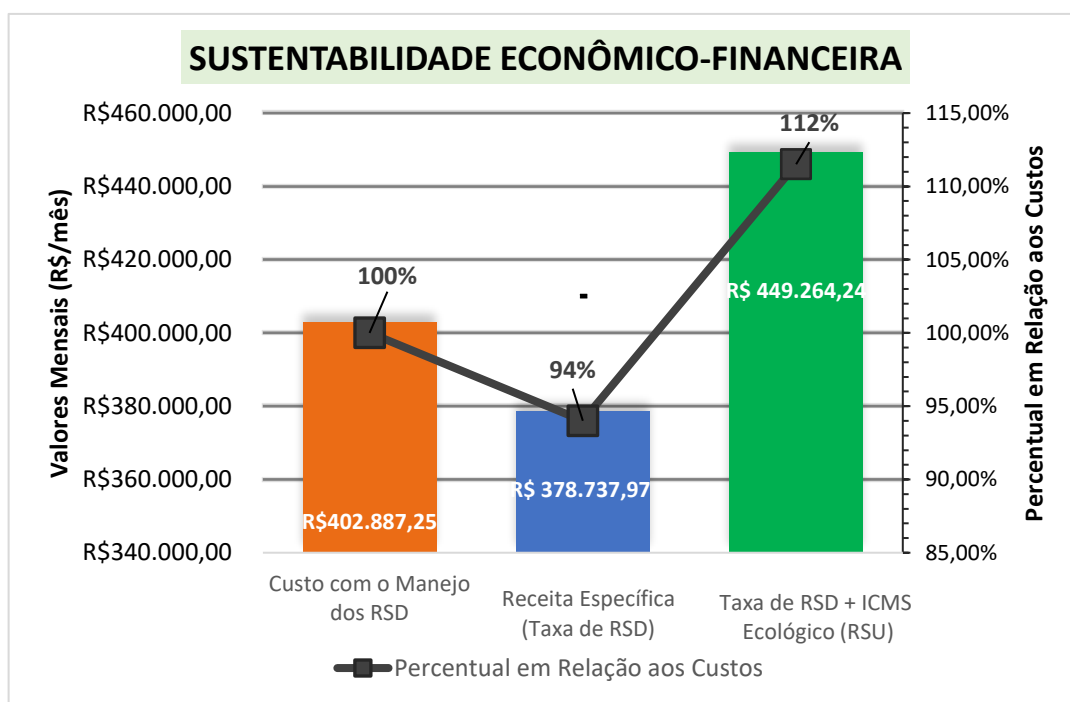


Gráfico 8: Sustentabilidade Econômico-Financeira do município de Maracaju-MS.

Conforme ilustrado no gráfico 8, existe recolhimento de taxa específica de RSD no município de Maracaju-MS e a mesma é capaz de cobrir cerca de 94% dos custos totais com o manejo de RSD. Considerando a junção dos valores arrecadados pela taxa específica de RSD com os valores recebidos com o ICMS Ecológico (componente SRU), seria possível subsidiar toda a despesa mensal de manejo com os RSD. Dessa forma, fica evidenciada a **importância da instituição de fontes de receitas específicas**.

7. SITUAÇÃO JURÍDICA

1.1 Procedimento Administrativo n. 09.2018.00004578-0 de 10/12/2018.

1.1.1 Objeto: Fiscalizar e acompanhar o cumprimento do Acordo Judicial firmado nos autos n. 0800176-11.2011.8.12.0014 e 0800177-93.2011.8.12.0014, visando a efetividade das providências adotadas.

1.1.2 Andamento atual: Arquivado.

2.1 Procedimento Judicial: Execução de Título Extrajudicial n. 0800176-11.2011.8.12.0014 de 15/09/2011.

2.1.1 Objeto: 1. Seja o Executado citado e intimado por meio de seu representante legal, para, no prazo de 30 (trinta) dias, a contar da citação ou intimação; 2. Seja o Executado citado e intimado para, querendo, opor embargos no prazo legal, conforme o art. 738 e seguintes do Código de Processo Civil, excluindo-se, se for o caso, a incidência do art. 191 em razão do § 3º do art. 738; 3. Seja advertido o Executado e seu representante legal de que o não cumprimento do provimento judicial que fixar os prazos para cumprimento das obrigações configura ato atentatório ao exercício da jurisdição (improbidade processual), fazendo incidir multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa a ser suportada pela pessoa do Executado e de seu representante legal a quem competir o adimplemento, nos termos do inc. V do art. 14 e parágrafo único do Código de Processo Civil; 4. Acaso constatado que as obrigações não foram cumpridas integralmente, sejam determinadas todas as medidas coercitivas e sub-rogatórias necessárias à obtenção da tutela específica ou do resultado prático equivalente (realização de obras, imposição de horário de funcionamento, paralisação da atividade etc.), inclusive majoração da multa cominatória e nomeação de terceiro para

exercer a função de fiscal, gestor ou interventor ambiental, para adotar as providências imprescindíveis à realização das obrigações exigidas, com fundamento nos §§ 5º e 6º do art. 461 do Código de Processo Civil, e no § 5º do art. 84 da Lei nº 8.078/1990 (Código de Defesa do Consumidor); 5. Seja deferida expressamente a autorização do § 2º do art. 172 do Código de Processo Civil.

2.1.2 Andamento atual: Arquivado.

2.2 Execução de Título Extrajudicial n. 0800177-93.2011.8.12.0014 de 15/09/2011.

2.2.1 Objeto: 1. Seja o Executado citado e intimado para, querendo, opor embargos no prazo legal, nos termos do art. 730 e seguintes do Código de Processo Civil; 2. Seja o valor apurado nessa ação de execução depositado em favor do Fundo Municipal de Meio Ambiente, criado pela Lei Municipal n. 1551/2009, devendo haver prestação de contas quanto ao seu uso, atualizando-se o montante até a data do pagamento; 3. Seja deferida expressamente a autorização do art. 172, § 2º, do Código de Processo Civil; 4. Seja o Executado condenado no pagamento das custas processuais e honorários em sucumbência, estes em favor do Ministério Público Estadual.

2.2.2 Andamento atual: Arquivado.

3.1 Termo de Ajustamento de Conduta decorrente do IC n. 003/2003 existe e suas obrigações estão descritas na tabela abaixo.

3.1.1 Data da assinatura: 09 de outubro de 2008.

3.2 Termo de Acordo Judicial decorrente dos Autos n. 0800176-11.2011.8.12.0014 e 0800177-93.2011.8.12.0014 existe e suas obrigações estão descritas na tabela abaixo.

3.2.1 Data de assinatura: 05 de novembro de 2013.

8. SÍNTESE DA GESTÃO E DO GERENCIAMENTO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS NO MUNICÍPIO

A tabela 17 apresenta a síntese dos itens analisados referentes à gestão e gerenciamento dos resíduos sólidos do município de Maracaju-MS.

Tabela 17: Resumo da situação de gestão e gerenciamento dos resíduos sólidos em Maracaju-MS.

Parâmetros	Situação Atual	Existência de Título Executivo	Descrição da Obrigação	Prazo do Título Executivo	Cumprimento Prazo Título Executivo	Meta no PGIRS		Cumprimento Meta PGIRS
						Descrição / Prazo		
1. Existência de Plano Municipal de Gestão de Resíduos Sólidos (PMGRS) ou equivalente	Existente	Não				-	-	-
2. Existência de Coleta Seletiva	Existente	Não				Elaborar os Projetos Executivos de Coleta Seletiva de RS	2014	Sim
3. Existência de Unidade de Triagem de Resíduos Sólidos	Existente	Não				Projeto de implantação de Unidade de Triagem	2016	Sim
4. Existência de Unidade de Compostagem (UC)	Inexistente	Não				Projeto de implantação de Unidade de Compostagem	2016	Não
5.Existência de Cooperativa e/ou Associação de Catadores de Materiais Recicláveis	Existente	Não				Não definida meta específica		-
6. Forma de cobrança específica para gestão de resíduos sólidos	Existente	Não	A ser modificada ou aprovada. (Acordo originário - Cláusula 7ª, §3º)	08/11/2016		Não definida meta específica		-
7. Formas de Disposição Final								
7.1 Resíduos Sólidos Domiciliares, Comerciais e de Prestadores de Serviço (RSDC)	Transbordo com DF em Aterro Sanitário	Não				Não definida meta específica		-
7.2 Resíduos de Serviço de Saúde	Empresa Terceirizada	Não				Plano de Gerenciamento Resíduos Sólidos de Saúde	2018-2038	Sim
7.3 Resíduos da Construção Civil	Área de transbordo	Não				Plano de gerenciamento de Resíduos Sólidos da Construção Civil	2018-2038	Não
7.4 Resíduos de Limpeza Pública	Área de transbordo	Não				Não definida meta específica		-



Parâmetros	Situação Atual	Existência de Título Executivo	Descrição da Obrigação	Prazo do Título Executivo	Cumprimento Prazo Título Executivo	Meta no PGIRS		Cumprimento Meta PGIRS
						Descrição / Prazo		
7.5 Resíduos de lodo de Estações de Tratamento de Água (ETA)	Sem informação*	Não				Não definida meta específica		-
7.6 Resíduos de lodo de Estações de Tratamento de Esgoto (ETE)	Aterro Sanitário (OCA Ambiental)	Não				Não definida meta específica		-
8. Existência de passivos ambientais associados à disposição final de resíduos sólidos	Existente (Local na área de transbordo que recebe RCC e RLU)	Sim	Cercar a área, isolar e fiscalizar, dentre outras obrigações. (Cláusula 4ª do Acordo Judicial)	05.01.2014		Não definida meta específica		-
9. Existência de Projeto de Recuperação de Áreas Degradadas por Disposição Inadequada de Resíduos Sólidos	Existente	Sim	Licenciamento ou autorização ambiental. (Cláusula 12ª do Acordo Judicial)	05.12.2013		Não definida meta específica		-
10. Existência de licenciamento ambiental para Aterro Sanitário	Existente	Sim	Licenciamento ambiental para aterro sanitário. (Cláusula 3ª do Acordo Judicial)	05.12.2013		Operar Aterros Sanitários Consorciados ou Individuais	2017	Sim

*Aguardando esclarecimentos por parte da SANESUL (questionada via ofício)

9. CONSIDERAÇÕES E RECOMENDAÇÕES

Neste item serão destacados os principais resultados encontrados no processamento dos dados e informações coletadas e, com base nesses resultados, sugeridas recomendações para a melhoria da gestão de resíduos sólidos no município de Maracaju-MS.

9.1. APRIMORAMENTO DA GESTÃO E CONTROLE DE CUSTOS DA GESTÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS

O município precisa apropriar melhor os custos com a gestão de resíduos sólidos. Para estimativa dos custos com a execução dos serviços, apresentados neste relatório, foi necessário colher informações em diversos setores da prefeitura, que agiam autonomamente, sem apropriação organizada. Dessa forma, os custos de alguns serviços não foram analisados em todos os seus detalhes. Além do mais, conforme discutido no item 4.1 e 4.6 deste relatório, o município não realiza o controle dos custos de com seguro e depreciação dos veículos.

Vale salientar que a equipe técnica verificou em diversos municípios a ausência do controle da depreciação dos veículos, encontrando preço de venda do veículo menor que os custos anuais com manutenção ou ainda consumo de combustível bem acima da média por utilizar equipamento muito antigo. **Essa falta de controle e consequentemente ausência de reserva para investimento em frotas novas, compromete a qualidade dos serviços e a correta administração dos recursos públicos.**

9.1.1. Unidade de Compostagem

Correlacionando-se à adequação e estruturação das etapas de Coleta Seletiva e Unidade de Triagem de Resíduos, tem-se a inexistência de Unidade de Compostagem. O processo de compostagem apresenta-se como alternativa para o tratamento e disposição final da parcela orgânica dos resíduos sólidos urbanos. Mas a recuperação dos materiais compostáveis é praticamente inexistente no estado, apesar dos levantamentos gravimétricos apontarem percentuais de material orgânico superiores a 50% da geração total de resíduos sólidos.

Entretanto é pertinente ressaltar a importância dessa etapa na gestão e manejo dos resíduos sólidos urbanos, pois, como mencionado, trata-se de uma parcela significativa do montante total de resíduos gerados no meio urbano. E tendo em vista a elevada massa relativa

aos resíduos orgânicos, é certo que com a adoção de soluções alternativas de disposição final, como a Compostagem, o município tem uma boa margem para reduzir o volume destinado para aterro, reduzindo o custo do transbordo praticado, e também contribuir com o tempo de vida útil dos aterros sanitários utilizados.

9.1.2. Aprimoramento do Transbordo de Resíduos Sólidos

Conforme evidenciado no item 4.5.1, o município de Maracaju vem destinando de maneira adequada os RSD produzidos no município, contudo, durante a visita desta equipe técnica, foi observado que a área do transbordo precisa de ações de melhoria. Se faz necessária a implantação de estrutura de cobertura dos contêineres estacionários, a fim de evitar que estes fiquem expostos às diversas intempéries, como chuva e vento. Este fato pode levar a dispersão dos resíduos dispostos, e ainda, sobrepeso do material transportado ao aterro sanitário.

9.1.3. Aprimoramento da Gestão de Resíduos de Saúde

Durante o levantamento da situação atual da gestão de resíduos dos serviços de saúde, foi observado que o município de Maracaju-MS realiza a coleta de RSS em diversos estabelecimentos privados, ficando evidenciado ainda que esse número é superior aos estabelecimentos de saúde atendidos pela empresa que faz a coleta de tais resíduos. É preciso frisar que essa prática não atende as determinações do §2º do art. 27 da Lei Federal nº 12.305/2010 e que, portanto, a prefeitura municipal deve rever a manutenção desses locais na renovação do contrato com a empresa responsável pelo serviço.

9.1.4. Projeto e Recuperação de Áreas Degradadas por Disposição Final de Resíduos Sólidos (PRADE-RS)

Conforme evidenciado no item 4.5.3 deste Diagnóstico, o município de Maracaju permanece com passivo ambiental, sendo este uma porção da área de transbordo que atualmente recebe os resíduos de Limpeza Urbana e Construção Civil. Dessa forma, reforça-se à prefeitura municipal a necessidade de recuperação da área identificada após a devida disposição adequada dos resíduos lá dispensados.



Ruhan Charles da Silva Lima
Engenheiro Sanitarista e Ambiental
Representante do TCE-MS na
elaboração dos relatórios

Dhiago Okumoto Macedo
Bolsista
Representante da Equipe de elaboração
do relatório

Anderson Secco dos Santos
Bolsista
Responsável pela revisão do relatório

Vinícius de Oliveira Ribeiro
Coordenador do convênio – UEMS

Carlos Alberto Negreiros Said Menezes
Chefe da Consultoria de Projetos
Especiais e Meio Ambiente
TCE-MS

Pedro Ribeiro
Bolsista
Representante da Equipe de elaboração
do relatório

João Victor Maciel de Andrade Silva
Coordenador adjunto do convênio –
UEMS